Exercices sur les équations

> Résoudre des équations du premier degré

Exercice n°1 Résoudre les équations suivantes :

a. $3x + 4 = 10 - 5x$ **b.** $9t - 6 = 4t + 14$ **c.** $y - 2 = 5y - 10$

Exercice n°2 Résoudre les équations suivantes :

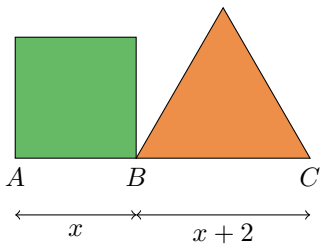
a. $12 - 3x = 6x + 5$ **b.** $20 - 15a = -5a - 3$ **c.** $6 - 4t = -10 - t$

Exercice n°3 On considère le programme de calcul suivant :

> Choisir un nombre.
> Le multiplier par 5.
> Enlever 12 au résultat.

1. Quel résultat obtient-on en choisissant -4 comme nombre de départ ?
2. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 3 comme résultat ?
3. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir son double comme résultat ?

Exercice n°4 Les points A, B et C sont alignés. Le carré vert et le triangle équilatéral orange ont le même périmètre. Les longueurs sont données en cm.



1. Déterminer une expression littérale du périmètre du carré.
2. Déterminer une expression littérale du périmètre du triangle.
3. Déterminer la longueur du côté du carré vert.

> Résoudre des équations produit nul

Exercice n°5 Résoudre les équations suivantes :

a. $(3x - 8)(4x + 5) = 0$ **b.** $(5x - 15)(2x + 9) = 0$ **c.** $(x - 4)(x + 2) = 0$

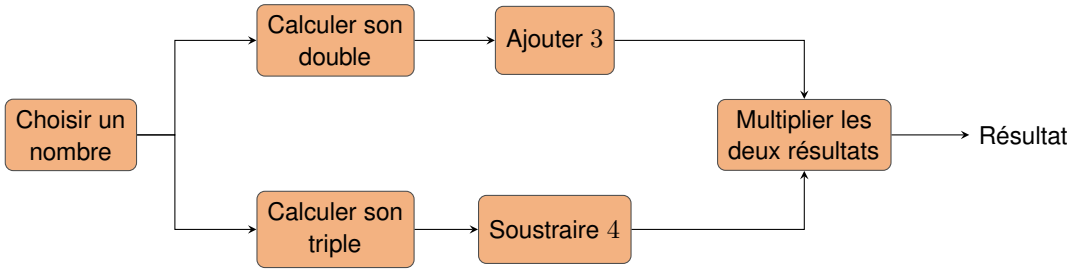
Exercice n°6 Résoudre les équations suivantes :

a. $(-x-3)(5x+10)=0$ **b.** $(-6x-12)(4x-1)=0$ **c.** $(-8+2x)(15-3x)=0$

Exercice n°7 On donne $A=(x-2)(5-x)+(x-2)(3-2x)$.

1. Développer et réduire l'expression A.
2. Factoriser l'expression A.
3. Résoudre l'équation $A=0$.

Exercice n°8 On considère le programme de calcul suivant.



1. Si le nombre de départ est 1, montrer que le résultat obtenu est -5.
2. On note x le nombre choisi au départ. Déterminer l'expression littérale de ce programme de calcul.
3. Quels nombres faut-il choisir au départ pour trouver 0 comme résultat ?

> Résoudre des équations carrées

Exercice n°9 Résoudre les équations suivantes :

a. $x^2=16$ **b.** $x^2=36$ **c.** $x^2=121$ **d.** $x^2=0$ **e.** $x^2=-49$

Exercice n°10 Résoudre les équations suivantes :

a. $(3x+1)^2=64$ **b.** $(4x-6)^2=100$ **c.** $(8-3x)^2=1$ **d.** $(-4x+7)^2=81$

> Exercices type Brevet

Exercice n°11 Une entreprise achète des sacs de café. Voici les tarifs proposés par deux grossistes :

— Grossiste A : 52 € le sac avec livraison gratuite ;

— Grossiste B : 46 € le sac avec livraison à 60 € quel que soit le nombre de sacs commandés.

1. Quel prix va payer l'entreprise si elle commande 25 sacs avec le grossiste A ?
2. Quel prix va payer l'entreprise si elle commande 25 sacs avec le grossiste B ?
3. On note n le nombre de sacs achetés par l'entreprise chez le grossiste A et on note P_A le prix payé correspondant. Exprimer P_A en fonction de n.
4. On note n le nombre de sacs achetés par l'entreprise chez le grossiste B et on note P_B le prix payé correspondant. Exprimer P_B en fonction de n.
5. Pour quel nombre de sacs commandés ces deux prix sont-ils égaux ?

Exercice n°12 C'est un QCM où une seule réponse est exacte.

1. Quelle est l'écriture scientifique de $\dfrac{3\times10^{8}\times1{,}6\times10^{-5}}{2{,}4\times10^{4}}$?

a. 20×10^{-2} **b.** 2×10^{-1} **c.** 2×10^{-2}

2. Les solutions de l'équation $(3x-2)(x+4)=0$ sont :

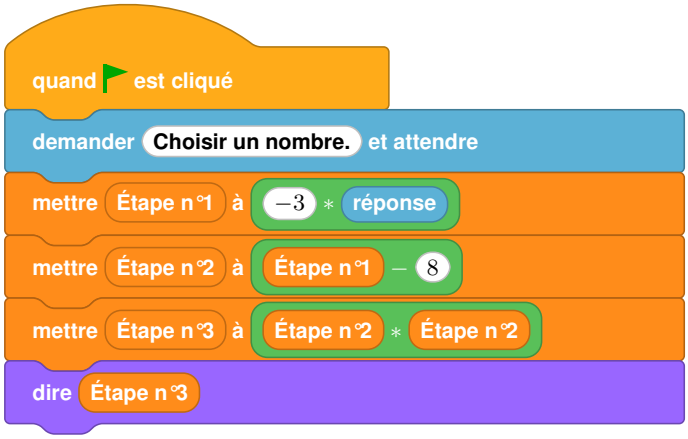
a. $-\frac{2}{3}$ et 4 **b.** $\frac{2}{3}$ et -4 **c.** $\frac{2}{3}$ et 4

3. Si on développe et qu'on réduit l'expression $(x-3)(2x+1)$ on obtient :

a. $2x^2-5x-3$ **b.** $2x^2+7x-3$ **c.** $2x^2-3$

Exercice n°13 On considère le programme ci-dessous.

1. Quel résultat obtient-on en prenant 4 comme nombre de départ ?
2. Quel résultat obtient-on en prenant -2 comme nombre de départ ?
3. Déterminer une expression littérale de ce programme de calcul.
4. Quels nombres doit-on prendre au départ pour trouver 100 comme résultat ?



Exercice n°14 Une piscine propose deux tarifs d'entrée.

Tarif A : $6{,}20$ € l'entrée
Tarif B : $4{,}70$ € l'entrée avec une carte d'abonnement de 36 € valable toute l'année.

1. (a) Quel est le prix total pour 10 entrées avec le tarif A ?
   (b) Quel est le prix total pour 10 entrées avec le tarif B ?
2. On note f et g les fonctions qui modélisent les prix, en euro, respectivement du tarif A et du tarif B en fonction du nombre x d'entrées.
   Donner l'expression de $f(x)$ et de $g(x)$.
3. (a) Résoudre l'équation $6{,}2x = 4{,}7x + 36$.
   (b) Quel est le nombre d'entrées pour lequel les tarifs A et B donnent le même prix à payer ?
4. On relève le nombre d'entrées par mois durant une année :

Mois	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nombre d'entrées	11 800	12 900	10 700	13 200	12 100	11 400	10 900	12 300	10 600	13 400	12 200	12 500

Calculer le nombre moyen d'entrées par mois.

5. La piscine a la forme d'un pavé droit de longueur 40 m, de largeur 20 m et de profondeur $2{,}5$ m. Cette piscine est remplie aux trois quarts de sa hauteur. Afin de réaliser la vidange de cette piscine, on évacue l'eau à un débit de 10 litres par seconde. Combien de temps faudra-t-il pour vider cette piscine, en heures ? Arrondir le résultat à l'unité.

Exercice n°15 La facture d'eau d'un jardinier s'élève à 540 € par an. Il prévoit d'économiser 60 € par an en installant un récupérateur d'eau de pluie. Le récupérateur a coûté 280 € à l'achat et va nécessiter chaque année 12 € pour l'entretien (nettoyage, tuyau...).
Au bout de combien d'années l'installation sera-t-elle rentable ?

Exercice n°16 Léa et Hugo effectuent des calculs sur une même sphère. Léa calcule l'aire de cette sphère et Hugo le volume de la boule correspondante. Ils trouvent que le volume est le double de l'aire.
Quel est le rayon de cette sphère ?